

1 Kriterien von DiVincenzo

Die Kriterien von DiVincenzo bieten eine kurze Zusammenfassung, welche Eigenschaften notwendig sind, um ein physikalisches System zu einem funktionierenden Quantencomputer zu machen. Ohne alle Kriterien zu einem gewissen Grad erfüllt zu haben, ist es nicht möglich einen Quantencomputer zu konstruieren.

1.1 Skalierbares physikalisches System mit wohl charakterisierbaren qubits

Zu Beginn benötigt man "einfach" ein quantenmechanisches System mit zwei Zuständen. Einfache Beispiele dafür wären der Grundzustand und erster angeregter Zustand eines Spin-1/2-Teilchens oder in unserem Fall die vertikale und horizontale Polarisation eines Photons.

Diese werden dann mit $|0\rangle$ und $|1\rangle$ gekennzeichnet. Die wohl wichtigste Unterscheidung von Qubits zu klassischen bits ist, dass die Zustände eines einzelnen Qubits element eines zwei-dimensionalen komplexen Vektorraums sind. Somit gilt für einen allgemeinen Zustand

$$a|0\rangle + b|1\rangle \quad (1)$$

mit der Normierung $|a|^2 + |b|^2 = 1$. Analog folgt für einen allgemeinen zwei-qubit-Zustand

$$a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle \quad (2)$$

und so weiter. Der Zustand in (2) beschreibt dann analog zum ersten Fall einen vier-dimensionalen Vektor, wobei jede Dimension für einen unterscheidbaren Zustand des Systems steht und alle diese Zustände im allgemeinen verschränkt sind. Das bedeutet, dass sie nicht als Produktzustand der individuellen Qubits schreiben lassen. Verschränkte Zustände lassen somit eine Rechenpower von 2^n zu.

Ein wohl charakterisierbarer Qubit bedeutet unter anderem, dass die internen Parameter des Systems, sowie der zugrundeliegende Hamiltonian bekannt sind. Somit sind überhaupt erst die Energieeigenzustände bekannt und es können Observablen berechnet werden. Des Weiteren sollte, sofern das System Eigenzustände höherer Energie hat, sichergestellt werden, dass die Übergänge in diese höheren Energieniveaus unwahrscheinlich sind. Das ist notwendig, damit unsere Qubits weiterhin 2 Level Systeme bleiben. Jegliche Übergänge in diese höheren Energieniveaus sind mit Rechenfehlern verbunden.

1.2 Präparation des Zustand zu einem Referenzzustand

Um überhaupt Berechnungen auf einem Quantencomputer durchzuführen, muss der Ausgangszustand des Systems bekannt sein, da das Endergebnis sonst völlig nutzlos wäre, analog zu einer Rechenoperation bei einem klassischen Computer. Üblicherweise ist dieser Referenzzustand charakterisiert durch $|000\dots\rangle$. Somit ist der niedrigste Energiezustand des System von großer Bedeutung. Dies kann durch mehrere Prozesse geschehen. Zum einen kann das System schlicht gekühlt werden, womit das System auf natürliche Weise in den Grundzustand übergeht. Eine weitere Möglichkeit wäre, Messungen durchzuführen, welche das System auf den Grundzustand projizieren oder eine unitäre Operation durchzuführen, welche das System in den Grundzustand versetzt.

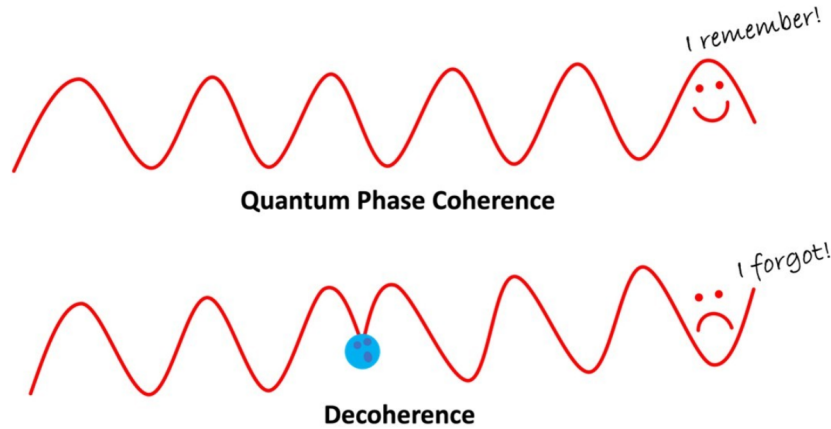


Figure 1: Illustration von Phasenkohärenz und Dekohärenz. Letzteres wird im unteren Teil der Abbildung gezeigt. Der blaue Kreis soll die Wechselwirkung mit der Umgebung darstellen, wobei dadurch die Phaseninformation verloren geht.

1.3 Dekohärenzzeit

Die Dekohärenzzeit eines Qubits charakterisiert das Verhalten mit der Umgebung. Eine einfache Vorstellung davon wäre die Zeit, die benötigt wird um einen generischen Zustand $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ in eine Mischung zu transformieren. Dies wird durch den quantenmechanischen Dichteoperator ρ beschrieben. Für reine quantenmechanische Zustände gilt $\rho^2 = \rho$ und wir können den Zustand als Zustandsvektor $|\psi\rangle$ schreiben, welcher auch als verschränkter Zustand auftauchen kann. Für reine Zustände liegt die maximale Information vor, da alle weiteren Zustände mit $e^{i\phi}|\psi\rangle$ denselben Zustand beschreiben. Für gemischte Zustände lässt sich kein Zustandsvektor schreiben, weshalb auch keine Phasenbeziehung zwischen verschiedenen einzelnen Zuständen (Qubits) besteht. Es ist keine Superposition, noch Verschränkung möglich, weshalb gemischte Zustände für Quantencomputer völlig nutzlos sind. Wenn nun die Dekohärenzzeit die Zeit angibt, nach welcher ein reiner Zustand in einen gemischten übergeht, ist es von Vorteil diese möglichst lang zu halten, da sonst zwischen Gatter-Operationen die Information verloren gehen kann. In 1 ist das Konzept der Kohärenz veranschaulicht. Dabei kann man erkennen, dass für die erhaltene Kohärenz die Phaseninformation erhalten bleibt, wobei hingegen die Dekohärenz eine Wechselwirkung mit der Umgebung erfährt, wodurch die Phaseninformation verloren geht. Dadurch wird das Qubits effektiv unbrauchbar, wie bereits zuvor beschrieben.

1.4 Universelle Menge an Quantengattern

Um Quantenzustände zu funktionierenden Quantencomputern zu machen braucht man logischerweise auch Gatter-Operationen um Quantenalgorithmen technisch überhaupt erst möglich zu machen. Solche werden durch eine Abfolge an unitären Operationen erzeugt die auf die verschiedenen Qubits wirken.

Man könnte jetzt meinen, dass man einen reinen Zustand präpariert und dann verschiedenste unitäre Transformationen anwendet, bspw. $U_1 = e^{iH_1t\hbar}$, $U_2 = e^{iH_2t\hbar}$, $U_3 = e^{iH_3t\hbar}$ etc. (wobei H_i die hermiteschen Hamiltonoperatoren sind), und das dann in den Zeitintervallen 0 bis t , danach t bis $2t$ und so weiter. Das Problem dabei ist jedoch, dass während der gesamten Zeit dieser Operationen die Dekohärenzzeit tickt. Des Weiteren gibt es nur bestimmte Hamiltonians die sich ohne

weiteres an und ausschalten lassen, wobei die meisten von denen 2-Körper-wechselwirkungen betrachten. Für Qubit-Systeme die größer als zwei sind müssen die höheren Wechselwirkungen meistens durch Abfolgen von zwei-Körper Wechselwirkungen implementiert werden, was durch sogenannte CNOT-Gatter realisiert wird.

1.5 Qubit-spezifische Messkapazität

Das letzte wichtige Kriterium wäre, dass nach einer Berechnung auf einem Quantencomputer, das Ergebnis gemessen werden kann. Dazu muss das System in der Lage sein, nach dieser Berechnung in einen wohldefinierten Zustand überzugehen. Wenn die Dichtematrix eines Zustands bspw. $\rho = p|0\rangle\langle 0| + (1-p)|1\rangle\langle 1| + \alpha|0\rangle\langle 1| + \alpha^*|1\rangle\langle 0|$ ist, sollte mit einer Wahrscheinlichkeit von p Zustand "0" und mit der Wahrscheinlichkeit $1-p$ "1" ausgelesen werden. Und das alles unabhängig von α , anderen Parametern des Systems, ohne andere Qubits zu verändern und auf Einflüsse von anderen Qubits zu reagieren. Das letzte Kriterium scheint besonders streng zu sein, ist jedoch essentiell für einen funktionierenden Computer im allgemeinen.

2 Photonen als Qubits

In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns zunächst mit dem allgemeinen Konzept eines Qubits und gehen danach über zu der konkreten Darstellung photonischer Qubits.

2.1 Was ist ein Qubit?

Ein Qubit wird durch eine Superposition von zwei wohlunterscheidbaren Zustände charakterisiert. Beispielsweise durch die Spin-Konfiguration eines Fermions oder die Polarisationszustände eines Photons. Das heißt jedoch: Sowohl für klassische Bits als auch Qubits ergeben sich rein kombinatorisch 2^N Zustände. N steht hier für die Anzahl der (Qu-)bits.

$$\begin{aligned} 1 \text{ Qubit} &= 2 \text{ Zustände} && (|0\rangle, |1\rangle) \\ 2 \text{ Qubits} &= 4 \text{ Zustände} && (|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle) \\ 3 \text{ Qubits} &= 8 \text{ Zustände} && (|000\rangle, |001\rangle, \dots, |111\rangle) \end{aligned}$$

Warum sind Quantencomputer dann "besser" oder überhaupt anders bezüglich der Rechenstärke gegenüber klassischen Computern? Da sich das Qubit nie in einem festen Zustand befindet, namentlich die Superposition, können wir Rechenoperationen auf dem gesamten Zustandsraum ausführen. Das heißt ein Operator wirkt auf alle 2^N Zustände gleichzeitig und somit rechnen Quantencomputer auch auf dem gesamten Zustandsraum. Anstatt also jegliche Kombination der Bitabfolgen einzeln durchzugehen, wie es eben ein klassischer Computer macht, rechnet ein Quantencomputer mit allen möglichen Bitabfolgen gleichzeitig. Man könnte sich jetzt fragen, was es nützt alle möglichen Berechnungen durchzuführen wenn wir doch am Ende nur ein richtiges Ergebnis benötigen. Das richtige Ergebnis zu produzieren, funktioniert dann durch gezielte Nutzung von konstruktiver und destruktiver Interferenz gewisser Pfade. Wir manipulieren also diese Pfade die ein falsches Ergebnis liefern so, dass sie sich gegenseitig mit destruktiver Interferenz auslöschen. Auf der anderen Seite verstärken wir die korrekten Pfade mittels konstruktiver Interferenz. So können wir mehrere Pfade gleichzeitig berechnen und die falschen automatisch rausfiltern.

2.2 Kodierung

Die Kodierung von photonischen Qubits gestaltet sich schwierig. Zuvor wurde bereits die Polarisationskodierung angesprochen, bei der die beiden Polarisationszustände (vertikal & horizontal, siehe 2.2) von Photonen benutzt werden. Das ist zwar sehr anschaulich, ist in der Praxis aber schwer umsetzbar, da eine perfekte Polarisation notwendig ist um das Qubits rein zu halten. Außerdem

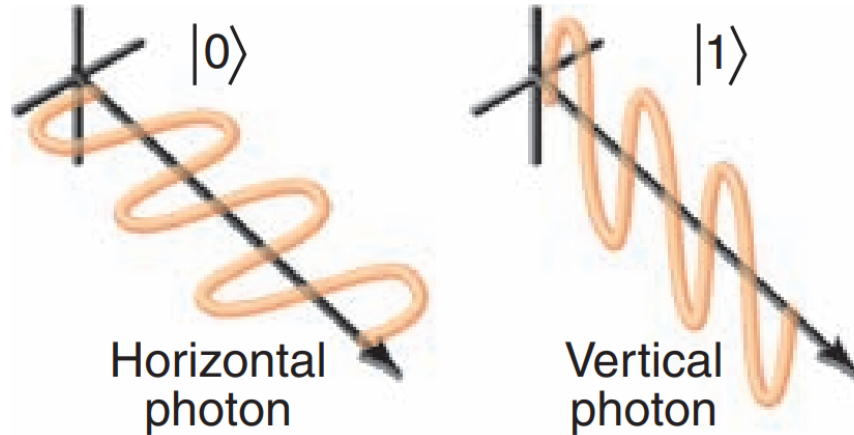


Figure 2: Illustration der unterscheidbaren Polarisationszustände eines Photons.

reagieren die verschiedensten Bauelemente unterschiedlich auf gewisse Polarisation, weshalb man in der Praxis eher davon abrät. Eine andere Möglichkeit wäre die sogenannte "Dual-Rail"-Kodierung. Dabei benötigt man lediglich einen 50:50 Strahlteiler und einen Wellenleiter (meist optische Faser), um das Photon auch führen zu können. Polarisationskodierung $|H\rangle := |0\rangle$ & $|V\rangle := |1\rangle$
Dual-Rail-Kodierung $|0\rangle$ / $|1\rangle$

2.3 Hadamard Transformation

Eine Hadamard Transformation in der Dual-Rail repräsentation überführt ein photonisches Qubit in einem Wellenleiter in eine Superposition beider Wellenleiter:

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

mit

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

2.4 Cross-Kerr

$$\chi^{(3)} \approx 10^{-22} \text{ m}^2 \text{ V}^{-2}$$

2.5 CNOT-Logik

$$|0\rangle_T / |1\rangle_T \rightarrow |1\rangle_T / |0\rangle_T$$

2.6 CZ-Gate

2-Qubit-Zustand

$$\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2}$$

Nach dem CZ-Gate erhält man den Zustand

$$\frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle}{2}$$

welcher nicht mehr separabel ist. Damit folgt die Verschränkung beider Qubits.

2.6.1 NS-Gate

Zu bearbeitender Zustand

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle + \gamma |2\rangle$$

wird zu

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle - \gamma |2\rangle$$

2.7 Photon Bunching

2 Photonen treffen gleichzeitig auf einen Strahlteiler

$$|11\rangle \rightarrow \frac{|20\rangle - |02\rangle}{\sqrt{2}}$$

Superposition von entweder 2 Photonen oben oder unten. Letzter Strahlteiler bewirkt

$$|\Phi\rangle = \alpha\gamma |0101\rangle + \alpha\delta |0110\rangle + \beta\gamma |1001\rangle - \beta\delta |1010\rangle$$